Gömbi koordináták – példa, és görbék/felületek paraméterezése

Emlékeztető: gömbi koordináták

Emlékeztető Eddig az alapötlet az volt, hogy van egy pontunk a térben, és a szokásos Descartes-koordináta helyett használunk egy sugarat és két szöget – ezek a földrajzi koordinátákhoz hasonlítanak egy kicsit. Ilyenkor

$$0 \le r$$
$$0 \le \Theta \le \pi$$

Ahhoz, hogy gömbi koordinátákkal fejezzük ki, kell egy függvény:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = g(r, \Theta, \varphi) = \begin{pmatrix} r \sin\Theta \cos\varphi \\ r \sin\Theta \sin\varphi \\ r \cos\Theta \end{pmatrix}$$

és ehhez kell

$$|\det \ \ g'(r, \Theta, \varphi)| = r^2 \sin\Theta$$

Példa

$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \le z\}$ és a sűrűség egyenesen arányos az origótól mért távolsággal

Mennyi lesz a test tömege?

(Emlékeztető: $m(G) = \int_G \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_G \alpha\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, ahol $\alpha \in \mathbb{R}$.)

Két módszer adja magát.

1. módszer: síkmetszetek

Rögzítem valamelyik változó értékét, és síkmetszeteket nézek – előnyös itt z-t rögzíteni, mert akkor egy kört kapok.

Ha pl. $z = 0$, akkor $x^2 + y^2 \le 0$, ami csak az origó. Negatív z-t is megnézhetnénk, de látszik, hogy az nem fog teljesülni. Ha $z = 1$, akkor megint $x^2 + y^2 \le 0$, azaz megint egyetlen pont. A $z - z^2$ alak miatt tudjuk, hogy nem lehet $z > 1$, tehát $z \in [0,1]$-ben mozgunk.

Ha $z = \frac{1}{2}$, akkor $x^2 + y^2 \le \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$, ami egy $\frac{1}{2}$ sugarú kör.

Tehát $0 \le z \le 1$-re $x^2 + y^2 \le z - z^2$, ami egy $\sqrt{z - z^2}$ sugarú kör, azaz

$$G = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \ \ 0 \le z \le 1 \ \ \text{és} \ \ x^2 + y^2 \le z - z^2\}$$
$$\Longrightarrow m(G) = \int_0^1 \left(\int_{K(z)} \alpha\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}z$$

Áttérek polárkoordinátákra:

$$0 \le r \le \sqrt{z - z^2}, \ \ 0 \le \varphi \le 2\pi$$

Ezen a polártartományon integrálunk:

$$\int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z-z^2}} \alpha\sqrt{r^2+z^2} \cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z = \frac{\alpha}{2} \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z-z^2}} \sqrt{r^2+z^2} \cdot 2r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z = \ldots$$

(Innentől a $u = r^2 + z^2$ helyettesítéssel folytatódna, de a jegyzet itt a 2. módszerre vált.)

2. módszer: eltolt gömb

Eddig szinte mindig origó középpontú gömbünk volt, viszont általában a gömb egyenlete $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$.

A mostani feladatban $x^2+y^2+z^2-z\le 0$, tehát egy teljes négyzetet kéne csinálni, hogy illeszkedjen:

$$x^2+y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{1}{4}$$

tehát ez egy $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ középpontú, $\frac{1}{2}$ sugarú gömb – így sokkal olvashatóbb és elegánsabb.

Mivel ez egy gömb, adja magát, hogy gömbi koordinátákat használjunk – csak hát hogy csináljuk? Eddig azok akkor jöttek ki szépen, ha origó középpontúak voltunk.

1. lehetőség origó szerinti gömbi koordináták.
2. lehetőség az origót eltoljuk a $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ pontba.

Ha az eltolást választjuk, akkor

$$G=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2+z^2\le\frac{1}{4}\right\}\quad\text{és}\quad\rho(x,y,z)=\alpha\cdot\sqrt{x^2+y^2+\left(z+\frac{1}{2}\right)^2}$$

de ez innentől kezdve elég triviális, szóval csináljuk inkább az első lehetőséggel.

Megtartjuk, hogy $x^2+y^2+z^2=z$, és akkor

$$\begin{gathered}x=r\sin\Theta\cos\varphi,\quad y=r\sin\Theta\sin\varphi,\quad z=r\cos\Theta\\ \Longleftrightarrow r^2\underset{r\ge 0}{\le} r\cos\Theta\\ r\le\cos\Theta\quad\left(\text{tehát}\quad 0\le\Theta\le\frac{\pi}{2}\right)\end{gathered}$$

és minden Θ értékhez tartozik érték, és

$$0\le r\le\cos\Theta\quad\text{és}\quad 0\le\varphi\le 2\pi$$

Mostmár lehet integrálni – ezzel a lehetőséggel nem változik a sűrűségfüggvény:

$$\begin{aligned}m(G)&=\int_G\alpha\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\cos\Theta}\int_0^{2\pi}\alpha\cdot r\cdot r^2\sin\Theta\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Theta=\\&=2\pi\cdot\alpha\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{\cos\Theta}r^3\sin\Theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Theta=2\pi\cdot\alpha\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\Theta\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{\cos\Theta}\mathrm{d}\Theta=\\&=\frac{\pi}{2}\cdot\alpha\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\cos\Theta]^4\cdot\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta=-\frac{\pi}{2}\cdot\alpha\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\cos\Theta]^4\cdot(-\sin\Theta)\,\mathrm{d}\Theta=\\&=-\frac{\pi}{2}\cdot\alpha\cdot\left[\frac{[\cos\Theta]^5}{5}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\underline{\underline{\frac{\pi\alpha}{10}}}\end{aligned}$$

Eddig megfigyelhettük, hogy minden egy Descartes-koordinátarendszerből indult, de a gyakorlatban nem csak ilyenekhez rögzítve lehet megadni a feladatot – lehet paraméteresen is.

Görbék és felületek paraméterezése

Egy görbe esetén teljesen természetes, hogy van egy folyamat, aminek az eredménye a görbe. Bevezethetek egy változót, ami egy időbeli változáshoz, vagy bármihez, ami nem jelenik meg a grafikonon, tartozik:

$$t \in [a,b] \text{ -re} \quad f(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad f : [a,b] \to \mathbb{R}^3, \quad f \in C$$

Legyen például

$$t \in [0, 2\pi] \quad \text{és} \quad f(t) = (\cos t, \sin t, 0)$$

ez egy kör.

Egy másik példa:

$$t \in [0, 2\pi] \quad \text{és} \quad f(t) = (\cos t, \sin t, t)$$

ez abban változik, hogy térben t-vel megyünk, szóval ahogy megyünk körbe-körbe, jön elő a t – tehát egy spirált kapok.

Ezzel analóg módon a felületeket is hasonlóan meg lehet adni, mint a görbéket, például

$$s,t \in [a,b] \times [c,d] \text{ -re} \quad f : [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}^3, \quad f \in C$$
$$f(s,t) = (x(s,t), y(s,t), z(s,t))$$

Ezt egy kicsit nehezebb elképzelni. Korábban találkoztunk $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f \in C$ függvényekkel – a most vizsgált síkok grafikonja $(x, y, f(x,y))$, $x, y \in [a,b] \times [c,d]$:

$$\Gamma(x,y) = (x, y, f(x,y))$$

ez egy paraméteres módon megadott felület.

Nézzünk egy példát: nézzünk egy gömböt. Rögzítsük a sugarat 1-re. Lehetne a két paraméter a szögek:

$$s \in [0, \pi] \quad \text{és} \quad t \in [0, 2\pi]$$
$$f(s,t) = (\sin(s)\cos(t), \sin(s)\sin(t), \cos(s))$$

Itt gömbi koordinátákat használtunk a paraméterezéshez.

Legyen a felület

$$\Phi(u,v) = (u^2, 2u\cos(v), 2u\sin(v)), \quad (u,v) \in [0,1] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Próbáljuk meg elképzelni, hogy ez milyen felület. A kulcs az, hogy vegyük észre: y-t és z-t nézve ez éppen egy kör polárkoordinátás megadása – így egy körnek egy darabját kapjuk.